

向量

向量的加法与减法

1. 已知向量 $\vec{a} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$, $\vec{b} = (\cos\beta, \sin\beta)$, 且 $\vec{a} \neq \pm\vec{b}$, 那么 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{2}$

解析 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

注: 可以看出 $\vec{a}, \vec{b}$ 是单位向量, 构成等腰三角形, 而 $\vec{a} + \vec{b}$ 在其角平分线上, 故由几何关系可知 $(\vec{a} + \vec{b}) \perp (\vec{a} - \vec{b})$

2. P 是 $\triangle ABC$ 所在平面上一点, 满足 $|\vec{PB} - \vec{PC}| - |\vec{PB} + \vec{PC} - 2\vec{PA}| = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是 (A)

(A) 直角三角形 (B) 等腰三角形 (C) 等腰直角三角形 (D) 等边三角形

解析 因为 $|\vec{PB} - \vec{PC}| - |\vec{PB} + \vec{PC} - 2\vec{PA}| = 0$,

即 $|\vec{CB}| - |(\vec{PB} - \vec{PA}) + (\vec{PC} - \vec{PA})| = 0$,

即 $|\vec{CB}| = |\vec{AB} + \vec{AC}|$,

即 $|\vec{AB} - \vec{AC}| = |\vec{AB} + \vec{AC}|$,

所以 $(\vec{AB} - \vec{AC})^2 = (\vec{AB} + \vec{AC})^2$,

即 $\vec{AB}^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{AC}^2 = \vec{AB}^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{AC}^2$,

所以 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$, 所以 $\vec{AB} \perp \vec{AC}$, 即 $AB \perp AC$,

所以 $\triangle ABC$ 为直角三角形.

定比分点

1. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 F 为线段 BC 上端点外的任意一点, 若 $\vec{AF} = x\vec{AB} + 2y\vec{AC}$ ($x > 0, y > 0$), 则 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y}$ 的最小值为 9

解析 根据等和线结论可知 $x + 2y = 1$, 因此有 $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} = (x + 2y) \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y}\right) = 1 + 4 + \frac{2y}{x} + \frac{2x}{y} \geq 5 + 2\sqrt{4} = 9$ ($x = y = \frac{1}{3}$ 时取等)

2. 已知两点 $M(7, 8), N(1, -6)$, P 点是线段 MN 靠近点 M 的三等分点, 则点 P 的坐标为 $(5, \frac{10}{3})$

解析 $\vec{OP} = \frac{2}{3}\vec{OM} + \frac{1}{3}\vec{ON} = (5, \frac{10}{3})$

3. 已知 $A(1, 2), B(-4, 2)$, C 满足 $\vec{AC} = \lambda\vec{CB}$, O 为坐标原点, 若 $|\vec{OC}| = \sqrt{13}$, 则 $\lambda = 4$.

解析 $\vec{OC} = \frac{1}{1+\lambda}\vec{OA} + \frac{\lambda}{1+\lambda}\vec{OB}$, 故 $C\left(\frac{1-4\lambda}{1+\lambda}, 2\right)$, 故 $13 = 4 + \left(\frac{1-4\lambda}{1+\lambda}\right)^2$, 解得 $\lambda = 4$

两组三点共线 + 平面向量基本定理

1. 已知 A, O, B 是不共线的三点, 且 C, D 满足 $\vec{OC} = 2\vec{OA}, \vec{OD} = 3\vec{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\vec{OM} = x\vec{OA} + y\vec{OB}$, 试求 x, y .

解析 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OM} = \frac{x}{2}\overrightarrow{OC} + y\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + \frac{y}{3}\overrightarrow{OD} \end{cases}$, 因为 A, M, D 共线, C, M, B 共线, 根据等和线结论有 $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 1 \\ x + \frac{y}{3} = 1 \end{cases}$, 解得 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$.

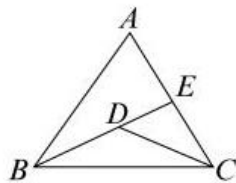
2. 在 $\triangle ABC$ 中, 点 P 是 AB 上一点, $\overrightarrow{CP} = \frac{2}{3}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{CB}$, Q 是 BC 中点, AQ 与 CP 交点为 M , $\overrightarrow{CM} = t\overrightarrow{CP}$, 则 $t = \underline{\frac{3}{4}}$.

解析 $\overrightarrow{CM} = \lambda\overrightarrow{CA} + (1-\lambda)\overrightarrow{CQ} = \lambda\overrightarrow{CA} + \frac{1-\lambda}{2}\overrightarrow{CB}$, 因此 $\overrightarrow{CP} = \frac{\lambda}{t}\overrightarrow{CA} + \frac{1-\lambda}{2t}\overrightarrow{CB}$, 由平面向量基本定理可推得 $\frac{1-\lambda}{2t} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\lambda}{t}$, 因此 $\lambda = \frac{1}{2}$, 即 $\overrightarrow{CM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CA} + \frac{1}{4}\overrightarrow{CB}$, 因此 $t = \frac{3}{4}$.

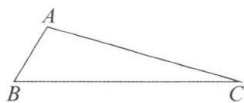
三点共线系数调整

1. 已知正三角形 ABC 的边长为 2, 点 D 满足 $\overrightarrow{CD} = m\overrightarrow{CA} + n\overrightarrow{CB}$, 且 $m > 0, n > 0, 2m + n = 1$, 则 $|\overrightarrow{CD}|$ 的取值范围是 $\underline{(1, 2)}$.

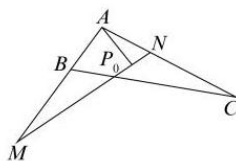
解析 设 E 为 CA 中点, 因此 $\overrightarrow{CD} = 2m\overrightarrow{CE} + n\overrightarrow{CB}$, 因为 $m > 0, n > 0, 2m + n = 1$, 所以 D 在线段 BE 上 (不含端点), 因此 $|\overrightarrow{CD}|$ 的取值范围是 $(1, 2)$.



2. (2024·徐汇区二模·12) 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 满足 $BC = 8, AC = 3AB$, P 为 $\triangle ABC$ 所在平面内一点. 定义点集 $D = \left\{ P \mid \overrightarrow{AP} = 3\lambda\overrightarrow{AB} + \frac{1-\lambda}{3}\overrightarrow{AC}, \lambda \in \mathbf{R} \right\}$. 若存在点 $P_0 \in D$, 使得对任意 $P \in D$, 满足 $|\overrightarrow{AP}| \geq |\overrightarrow{AP_0}|$ 恒成立, 则 $|\overrightarrow{AP_0}|$ 的最大值为 $\underline{3}$.



解析 取 M 满足 $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$, N 满足 $\overrightarrow{AN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$, 故集合 D 为直线 MN , $|\overrightarrow{AP}| \geq |\overrightarrow{AP_0}|$ 恒成立即 $AP_0 \perp MN$, 根据对称性可知 A 到 BC 的距离和 A 到 MN 距离相等, 又因为 A 在半径为 3 的阿氏圆上, 因此 $|\overrightarrow{AP_0}|$ 的最大值为 3.



向量平行

1. 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零不共线向量, 向量 $8\vec{a} - k\vec{b}$ 与 $-k\vec{a} + \vec{b}$ 共线, 则 $k = \underline{\pm 2\sqrt{2}}$

解析 根据向量共线充要条件可以得到 $8 = -\lambda k, -k = \lambda$, 即 $k^2 = 8$, 解得 $k = \pm 2\sqrt{2}$

2. (2025·宝山区二模·13) 已知向量 $\vec{a} = (1, x)$, $\vec{b} = (3, 1)$, 若 $\vec{a} // \vec{b}$, 则 x 的值为 $\dots$ (D)

(A) -3 (B) 3 (C) $-\frac{1}{3}$ (D) $\frac{1}{3}$

3. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2)$, $\vec{b} = (2, -2)$, $\vec{c} = (1, \lambda)$, 若 $\vec{c} // (2\vec{a} + \vec{b})$, 则 $\lambda = \underline{\frac{1}{2}}$

解析 $(2\vec{a} + \vec{b}) = (4, 2)$, 因为 $\vec{c} // (2\vec{a} + \vec{b})$, 所以根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $4\lambda = 2$, 故 $\lambda = \frac{1}{2}$

数量积的定义

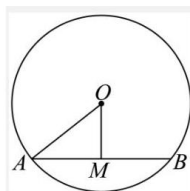
1. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是任意的向量, 则下列命题正确的是 ④ :

- ① 若 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 则 $\vec{b} = \vec{0}$
 ② 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c}$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$
 ③ $(\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c} = \vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{c})$
 ④ $\vec{a} \cdot [(\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}] = 0$

2. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $BC = 5, AC = 4, \angle C = 45^\circ$, 则 $\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CA} = \underline{-10\sqrt{2}}$.

3. AB 为圆 O 的一条弦, 且 $|AB| = 2$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO}$ 的值为 2

解析 取弦 AB 的中点 M , 连接 OM , 根据圆的垂径定理, 可得 $OM \perp AB$, 如图.



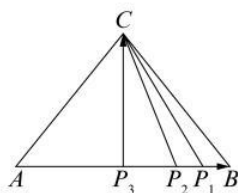
因为 $|AB| = 2$, 所以 $|AM| = 1$.

根据向量数量积的几何意义:

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} \cdot \overrightarrow{AB} = |AM| |AB| = 1 \times 2 = 2$$

4. (2024·徐汇区一模·9) 在 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC, P_1, P_2, P_3$ 为边 AB 上的点, 且 $8|\overrightarrow{P_1B}| = 4|\overrightarrow{P_2B}| = 2|\overrightarrow{P_3B}| = |\overrightarrow{AB}| = 8$, 设 $I_k = \overrightarrow{P_kB} \cdot \overrightarrow{P_kC} (k = 1, 2, 3)$, 则 $I_1 - I_2 + I_3 = \underline{1}$.

解析 如图所示, 由题意得 $P_3B = 4, P_2B = 2, P_1B = 1$, 且 $P_3C \perp P_3B$. 从而 $I_1 = \overrightarrow{P_1B} \cdot \overrightarrow{P_1C} = -P_1B \cdot P_1P_3 = -3; I_2 = \overrightarrow{P_2B} \cdot \overrightarrow{P_2C} = -P_2B \cdot P_2P_3 = -4; I_3 = \overrightarrow{P_3B} \cdot \overrightarrow{P_3C} = 0$; 因此 $I_1 - I_2 + I_3 = 1$.



5. (2024·崇明区二模·11) 已知 A 、 B 、 C 是半径为 1 的圆上的三个不同的点, 且 $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{3}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的最小值是 $\frac{3}{2} - \sqrt{3}$.

解析 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上数量投影最小即可.

6. 若平面内单位向量 $\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n$ 满足对于任意的 $1 \leq i < j \leq n$, 都有 $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j < \frac{1}{2}$, 则正整数 n 的最大值为 5.

解析 对于单位向量, 数量积小于 $\frac{1}{2}$ 即夹角大于 $\frac{\pi}{3}$, 由于任意两个单位向量之间的夹角都要满足大于 $\frac{\pi}{3}$, 因此最多可以有 5 个单位向量.

利用数量积求夹角、求模

1. (2024·青浦区二模·2) 已知向量 $\vec{a} = (-1, 1)$, $\vec{b} = (3, 4)$, 则 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \arccos \frac{\sqrt{2}}{10}$.
2. (2024·静安区二模·4) 若单位向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 满足 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $|\vec{a} - \sqrt{3}\vec{b}| = 2$.

向量垂直

1. (2025·杨浦区一模·6) 已知 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1$, 若 $(2\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角的余弦值为 $\frac{1}{2}$.

解析 设向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\theta (\theta \in [0, \pi])$, 若 $(2\vec{a} - \vec{b}) \perp \vec{b}$, 则 $(2\vec{a} - \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$, 所以 $2\vec{a} \cdot \vec{b} - \vec{b}^2 = 2|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta - |\vec{b}|^2 = 2 \cos \theta - 1 = 0$, 可得 $\cos \theta = \frac{1}{2}$.

2. 两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 互相垂直的充要条件是..... (C)

- (A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$ (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{0}$
(C) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$ (D) $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$

数量投影和投影向量

1. (2024·奉贤区二模·8) 已知向量 $\vec{a} = (1, 1)$, $\vec{b} = (2, -1)$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的投影向量为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

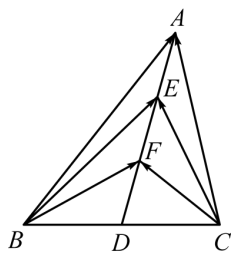
2. (2025·青浦区一模·12) 已知 A 、 B 、 C 是单位圆上任意不同三点, 则 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 的取值范围是 $(-1, 2)$.

解析 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|}$ 即 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上的数量投影, 以 $\overrightarrow{AB}$ 为 x 轴正方向, 设 $A(x_0, y_0)$, $x_0 \in (-1, 0)$

固定 x_0 , 则 $\overrightarrow{AC}$ 在 x 轴上的数量投影取值范围是 $(-1 - x_0, 1 - x_0)$, 因此 $\frac{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AB}|} \in (-1, 2)$

3. (2024·普陀区二模·9) 若向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{b}$ 上的投影为 $\frac{1}{3}\vec{b}$, 且 $|3\vec{a} - \vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$, 则 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

2. 如图,在 $\triangle ABC$ 中, D 是 BC 的中点, E, F 是 AD 上的两个三等分点, $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = 4$, $\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = -1$, 则 $\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的值是 $\frac{7}{8}$



解析 选择 $\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{DA}$ 为基, 这样计算数量积的时候可以因为 $\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{CD}$ 实现消项的目的.

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{CA} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DA}|^2 = 4$$

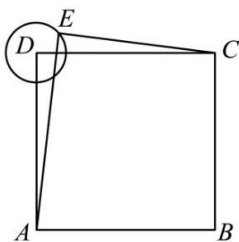
$$\overrightarrow{BF} \cdot \overrightarrow{CF} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DF}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DF}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DF}|^2 = -|\overrightarrow{BD}|^2 + \frac{1}{9}|\overrightarrow{DA}|^2 = -1$$

$$\text{故 } |\overrightarrow{DA}|^2 = \frac{45}{8}$$

$$\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{CE} = (\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{DE}) \cdot (\overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE}) = -|\overrightarrow{BD}|^2 + |\overrightarrow{DE}|^2 = -|\overrightarrow{BD}|^2 + \frac{4}{9}|\overrightarrow{DA}|^2 = 4 - \frac{5}{9} \cdot \frac{45}{8} = \frac{7}{8}$$

注: 本题利用极化恒等式也能解决

3. 如图所示, 正方形 $ABCD$ 边长为 6, 圆 D 的半径为 1, E 是圆 D 上任意一点, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE}$ 的最小值为 $1 - 6\sqrt{2}$.



解析 取 AC 中点 M , $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CE} = |\overrightarrow{EM}|^2 - |\overrightarrow{CM}|^2$, 最小值为 $1 - 6\sqrt{2}$.

几何性质确定-建系

1. 在边长为 1 的正三角形 ABC 中, 若 $\overrightarrow{BC} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CA} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} = -\frac{3}{2}$

2. 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = 1, |\vec{c}| = \sqrt{2}$, 且 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$, 则 $\cos \langle \vec{a} - \vec{c}, \vec{b} - \vec{c} \rangle = \frac{4}{5}$

3. (2024·闵行区一模·10) 若平面上的三个单位向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = \frac{1}{2}$, $|\vec{a} \cdot \vec{c}| = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 则 $\vec{b} \cdot \vec{c}$ 的所有可能的值组成的集合为 $\left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

解析 不妨设 $\vec{a} = (1, 0)$, 则 $\vec{b} = \left(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$, $\vec{c} = \left(\pm\frac{\sqrt{3}}{2}, \pm\frac{1}{2}\right)$, 故 $\vec{b} \cdot \vec{c} \in \left\{0, \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right\}$

4. (2025·上海秋季卷·12) 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases}$ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量. 若

$$f(\vec{a} \cdot \vec{b}) + f(\vec{b} \cdot \vec{c}) + f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0, \text{ 则 } |\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| \text{ 的取值范围是 } (1, \sqrt{5}).$$

解析 若 $f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = 0$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = 0$,

又三个向量均为平面内的单位向量, 故向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 显然不成立; 故 $\{f(\vec{a} \cdot \vec{b}), f(\vec{b} \cdot \vec{c}), f(\vec{c} \cdot \vec{a})\} = \{-1, 0, 1\}$.

不妨设 $\begin{cases} f(\vec{a} \cdot \vec{b}) = 1 \\ f(\vec{b} \cdot \vec{c}) = 0 \\ f(\vec{c} \cdot \vec{a}) = -1 \end{cases}$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} > 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0, \vec{c} \cdot \vec{a} < 0$,

不妨设 $\vec{b} = (1, 0), \vec{c} = (0, 1), \vec{a} = (\cos \theta, \sin \theta), \theta \in [0, 2\pi)$,

则 $\begin{cases} \vec{a} \cdot \vec{b} = \cos \theta > 0 \\ \vec{c} \cdot \vec{a} = \sin \theta < 0 \end{cases}$, 则 $\theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right)$,

则 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = |(1 + \cos \theta, 1 + \sin \theta)| = \sqrt{(1 + \cos \theta)^2 + (1 + \sin \theta)^2} = \sqrt{3 + 2\cos \theta + 2\sin \theta} = \sqrt{3 + 2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right)}$,

由 $\theta \in \left(\frac{3}{2}\pi, 2\pi\right), \theta + \frac{\pi}{4} \in \left(\frac{7}{4}\pi, \frac{9}{4}\pi\right)$,

则 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), 2\sqrt{2}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{4}\right) \in (-2, 2)$

故 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| \in (1, \sqrt{5})$.

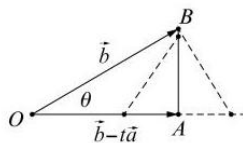
模的几何意义-向量差的模

1. (2024·崇明区一模·11) 已知不平行的两个向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3}$. 若对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2$ 成立, 则 $|\vec{b}|$ 的最小值等于 $\sqrt{7}$.

解析 向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $|\vec{a}| = 1, \vec{a} \cdot \vec{b} = \sqrt{3} \Rightarrow |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = \sqrt{3} \Rightarrow |\vec{b}| \cos \theta = \sqrt{3}$,

对任意的 $t \in \mathbf{R}$, 都有 $|\vec{b} - t\vec{a}| \geq 2 \Rightarrow |\vec{b} - t\vec{a}| = |\vec{b}| \sin \theta \geq 2$ 成立, 当 $BA \perp OA$ 时 $m =$

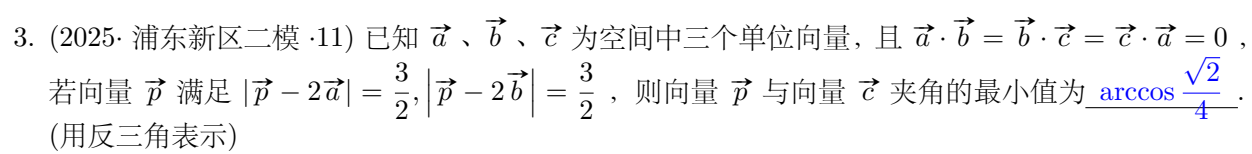
$|\vec{b} - t\vec{a}|$ 取得最小值, 如图所示, $\begin{cases} |\vec{b}| \cos \theta = \sqrt{3} \\ |\vec{b}| \sin \theta \geq 2 \end{cases} \Rightarrow |\vec{b}|^2 \geq 7, |\vec{b}| \geq \sqrt{7}$.



2. (2025·上海春季卷·12) 在平面中, $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 是互相垂直的单位向量, 向量 $\vec{a}$ 满足 $|\vec{a} - 4\vec{e}_1| = 2$, 向量 $\vec{b}$ 满足 $|\vec{b} - 6\vec{e}_2| = 1$, 则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值 4.

解析 设 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \vec{b} = \overrightarrow{OB}$, 在坐标系中, 不妨设 $4\vec{e}_1 = (0, 4) = \overrightarrow{OO_1}, 6\vec{e}_2 = (6, 0) = \overrightarrow{OO_2}$, 则 $|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OO_1}| = |\overrightarrow{O_1A}| = 2, |\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OO_2}| = |\overrightarrow{O_2B}| = 1$

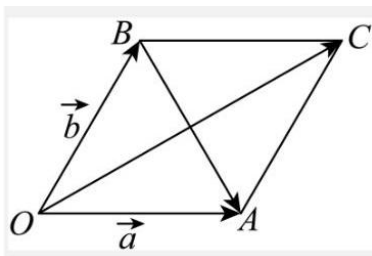
如图, 显然 OA 与圆 O_1 相切在右侧时, $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影最大, 当 $BH \perp OA$, 且 BH 与圆 O_2 相切时, $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影 $|OH|$ 最大, 由题意, 得 $\angle O_1OA = 30^\circ = \angle HTO \Rightarrow |O_2T| = 2$, 因为 $\triangle HOT \sim \triangle BO_2T$, 所以 $|OH| = 4$, 故 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的数量投影的最大值为 4.



向量

1. 已知 $\triangle OAB$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}$, 满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 3$, 求 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 与 $\triangle OAB$ 面积.

解析 由已知得 $|\overrightarrow{OA}| = |\overrightarrow{OB}|$, 以 OA, OB 为邻边作平行四边形 $OACB$, 则可知其为菱形, 且 $\overrightarrow{OC} = \vec{a} + \vec{b}, \overrightarrow{BA} = \vec{a} - \vec{b}$, 由于 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}| = 3$, 则 $|OA| = |OB| = |BA| = 3$, 根据几何关系可知 $|\vec{a} + \vec{b}| = |OC| = 3\sqrt{3}$, $S_{\triangle OAB} = \frac{1}{2} |OA| \cdot |OB| \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$



2. 设平面上有四个互异的点 A, B, C, D , 且 $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$, 则 $\triangle ABC$ 的形状是..... (B)

(A) 直角三角形 (B) 等腰三角形 (C) 等腰直角三角形 (D) 等边三角形

解析 $(\overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} - 2\overrightarrow{DA}) \cdot (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}) = 0$ 即 $(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{CB} = 0$, 即 BC 边中线与 BC 垂直, 根据几何关系可知 $AB = AC$, 即 $\triangle ABC$ 为等腰三角形.

3. 已知 A, O, B 是不共线的三点, 且 C, D 满足 $\overrightarrow{OC} = 2\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OD} = 3\overrightarrow{OB}$, AD 与 BC 交于点 M , 设 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB}$, 试求 x, y .

解析 $\overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + y\overrightarrow{OB} \Rightarrow \begin{cases} \overrightarrow{OM} = \frac{x}{2}\overrightarrow{OC} + y\overrightarrow{OB} \\ \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{OA} + \frac{y}{3}\overrightarrow{OD} \end{cases}$, 因为 A, M, D 共线, C, M, B 共线, 根据等和线结论有 $\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 1 \\ x + \frac{y}{3} = 1 \end{cases}$, 解得 $x = \frac{4}{5}, y = \frac{3}{5}$.

4. 若向量 $\vec{a} = \left(\frac{3}{2}, \sin \alpha\right), \vec{b} = \left(\cos \alpha, \frac{1}{3}\right)$, 且 $\vec{a} // \vec{b}$, 则锐角 $\alpha = \underline{\frac{\pi}{4}}$

解析 根据平面向量平行的充要条件的坐标表示有 $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{1}{2}$, 故 $\sin 2\alpha = 1$, 因此 $\alpha = \frac{\pi}{4}$

5. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是任意的非零向量, 且两两不共线, 则下列命题中正确的是 ② ④ :

- ① $(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c} - (\vec{c} \cdot \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{0}$
 ② $|\vec{a}| - |\vec{b}| < |\vec{a} - \vec{b}|$
 ③ $(\vec{b} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{c}) \cdot \vec{b}$ 不与 $\vec{c}$ 垂直
 ④ $(3\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (3\vec{a} - 2\vec{b}) = 9|\vec{a}|^2 - 4|\vec{b}|^2$

6. 已知向量 $\overrightarrow{AB} = (k, 1), \overrightarrow{AC} = (1, 0)$, $\triangle ABC$ 是直角三角形, 则 $k = \underline{0 \text{ 或 } 1}$

解析 因为 $\overrightarrow{AB} = (k, 1), \overrightarrow{AC} = (1, 0)$, 所以 $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = (k-1, 1)$,

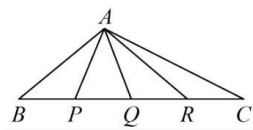
若 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = k = 0$, 所以 $k = 0$, 符合题意;

若 $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CB} = k(k-1) + 1 = 0$, 此方程无解;

若 $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB} = k-1 = 0$, 所以 $k = 1$, 符合题意;

综上, $k = 0$ 或 1 .

7. 如图所示, 已知 $\triangle ABC$ 中, 点 P, Q, R 依次是边 BC 上的三个四等分点, 若 $BC = 8$, $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AR} = 20$, 则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \underline{\quad 8 \quad}$.



解析 $20 = \overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AR} = |\overrightarrow{AQ}|^2 - |\overrightarrow{PQ}|^2 = |\overrightarrow{AQ}|^2 - 4$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = |\overrightarrow{AQ}|^2 - |\overrightarrow{BQ}|^2 = |\overrightarrow{AQ}|^2 - 16 = 8$$